Хакатон Банка Центр-Инвест

Денежный прогноз

Предупреждаем предпринимателя о кассовом разрыве за 2 недели — и подсказываем, что сделать

Прибыльный бизнес, а на счёте −471 600 ₽

ООО «Софт-Решения-771»
разработка ПО · реальная выписка из датасета (C124)

- 16 сентября на счёте 2,9 млн ₽
- 29.09 — ЕНП 1,48 млн ₽, 30.09 — зарплата 2,48 млн ₽
- клиент заплатил 1,27 млн ₽ только 3 октября
- итог — овердрафт и проценты банку

Наш пользователь

владелец малого бизнеса без финансового образования: ему нужна не таблица, а ответ — хватит денег или нет

Почему так бывает

зарплата, налоги и аренда — по графику, а клиенты платят, когда платят; выписка показывает прошлое, а разрыв видно только в день платежа

Три ответа на одном экране

Хватит ли денег

светофор и одна фраза: «через 14 дней, 30 сентября, может не хватить 678 000 ₽»

Когда и сколько

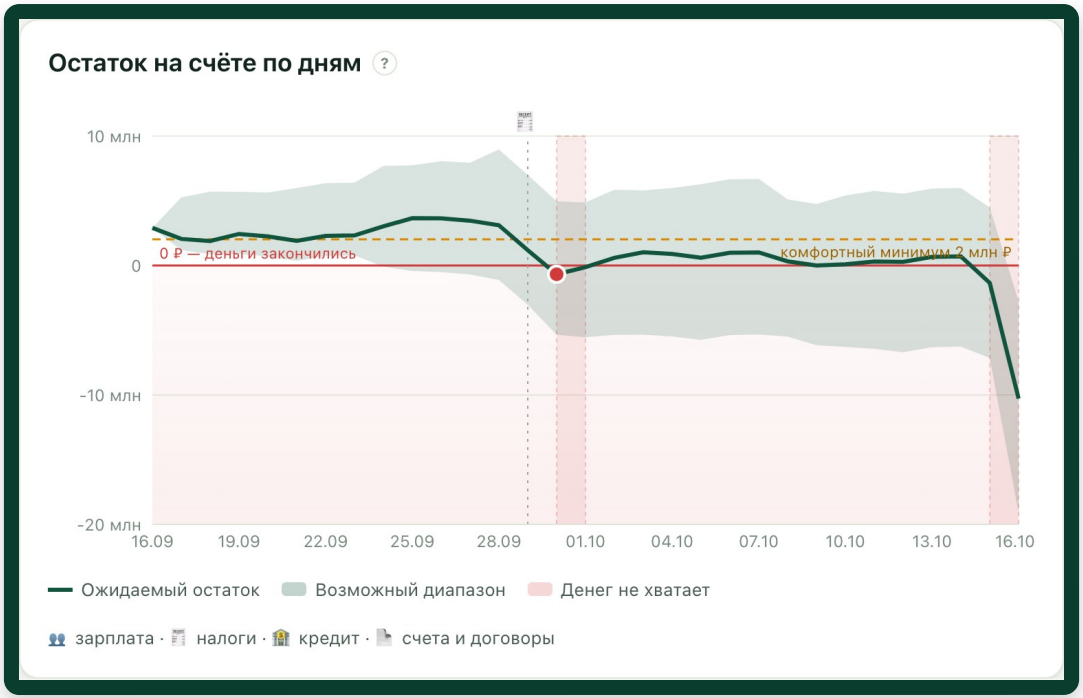
остаток по дням на 30+ дней: ожидаемый и возможный диапазон, дата, сумма и вероятность разрыва

Что делать

конкретное действие: «попросите ООО «Ритейл-381» оплатить до 30 сентября»



Демо: прогноз от 16 сентября против факта



30 сентября

дата разрыва: прогноз = факт

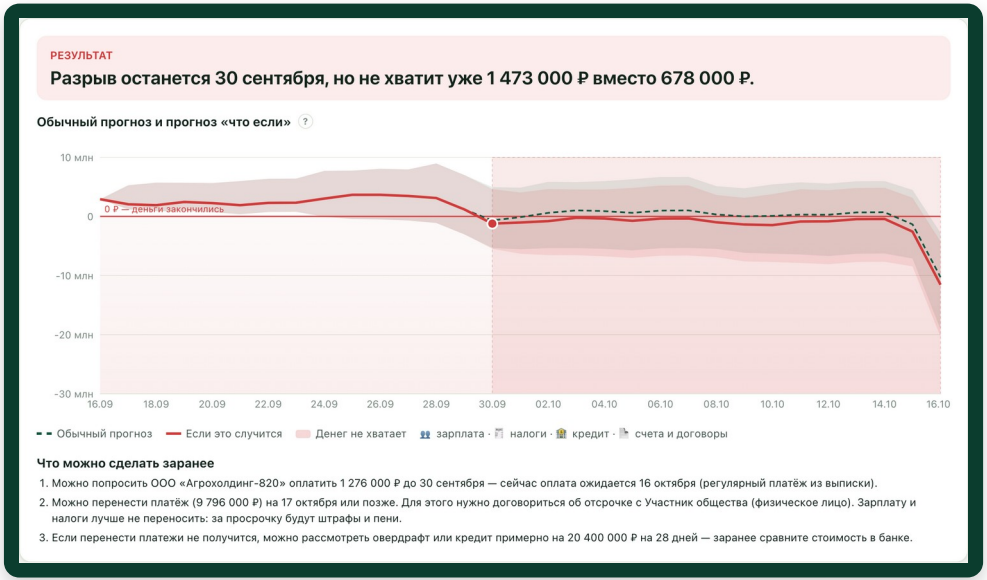
98%

вероятность — за 14 дней; за 10 и 7 дней — 97%

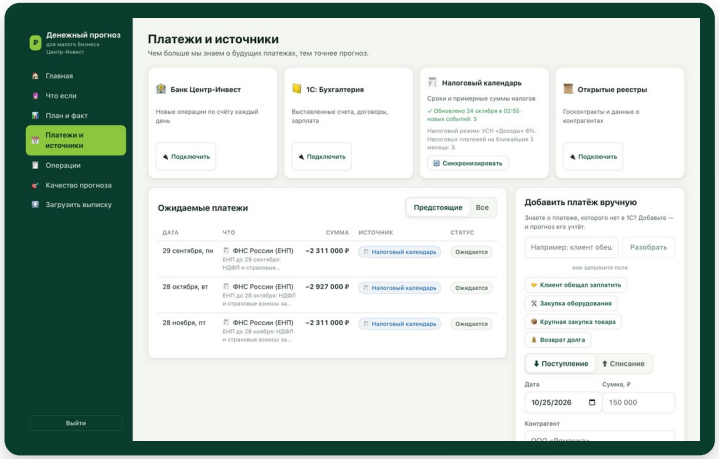
−678 тыс. ₽

ожидаемый остаток; на деле −472 тыс. ₽ — налог сервис оценил выше факта

«Что если» и источники: прогноз меняется сразу



Клиент заплатит на 3 недели позже → «не хватит уже 1 473 000 ₽ вместо 678 000 ₽». База и сценарий — на одном графике.



- платёж фразой: «клиент обещал 300 000 ₽ 20-го»
- у каждого события виден источник
- план-факт: не пришёл платёж → прогноз пересчитан

Источники данных: каждый добавляет точность

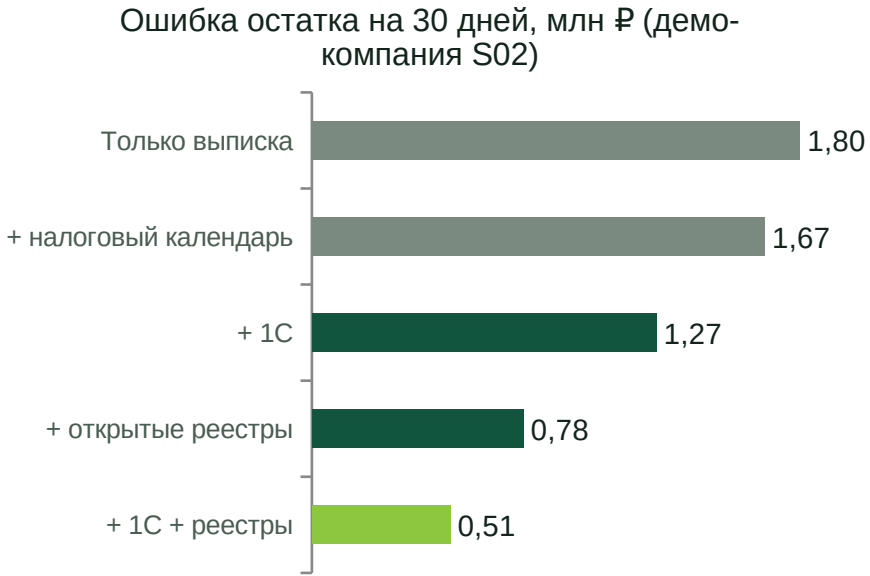
Банк
выписка, регулярные платежи, графики кредитов, подписанные платёжки

1С
счета, договоры, зарплатные ведомости, просрочки

Налоговый календарь
ЕНП 28-го, УСН, НДС; режим определяем по выписке

Открытые реестры
долги и суды контрагента → риск задержки оплаты

Ручной ввод
форма или обычная фраза



Только по выписке разрыв 5 ноября не виден (вероятность 18%). С 1С и реестрами — найден, вероятность 75%.

Как строим прогноз



Выписка

дубли, пропуски, BOM, «;», ИНН строкой



Категории

правила + обучение на операциях самой компании



Регулярные платежи

зарплата, аренда, ЕНП, кредиты, дивиденды



Монте-Карло

2 000 вариантов будущего: задержки оплат, колебания выручки



Риски

дата, сумма, вероятность, причина и действия

Результат: остаток по дням — ожидаемый (P50) и возможный диапазон (P10–P90). Два вида риска: разрыв ниже 0 ₽ и остаток ниже комфортного минимума. Без утечки из будущего (тест) и без подгонки под компании.

Проверка качества: честный бэктест

16%

ошибка остатка на 30 дней; у наивной модели 21%

80%

дней факт внутри «возможного диапазона» (цель 80%)

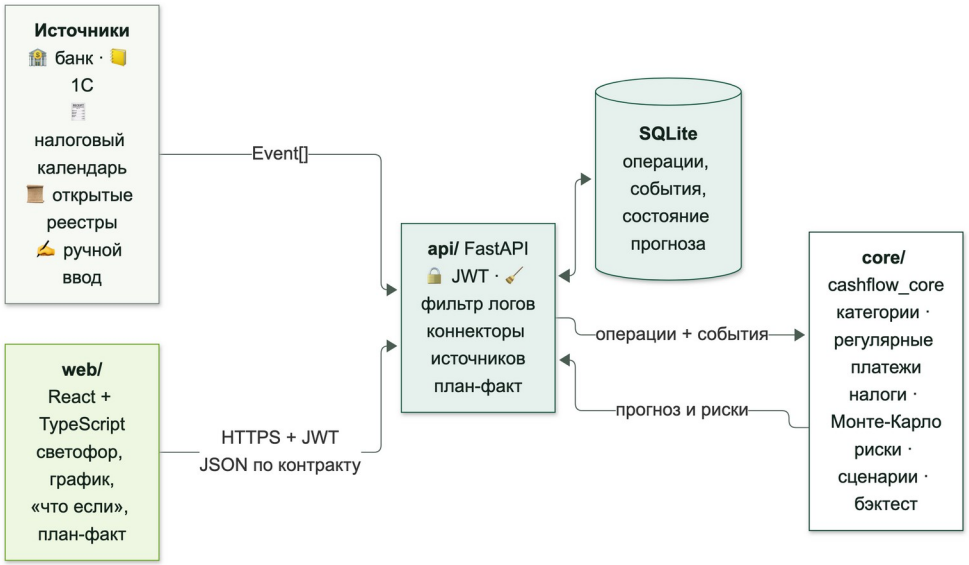
72%

разрывов найдено заранее, в среднем за 14 дней



150 компаний разделены на dev и holdout (по отраслям). Параметры — только на dev; цифры — только holdout: 73 компании, 542 прогнозов на модель, rolling origin 8 × 30 дней.

Архитектура и безопасность



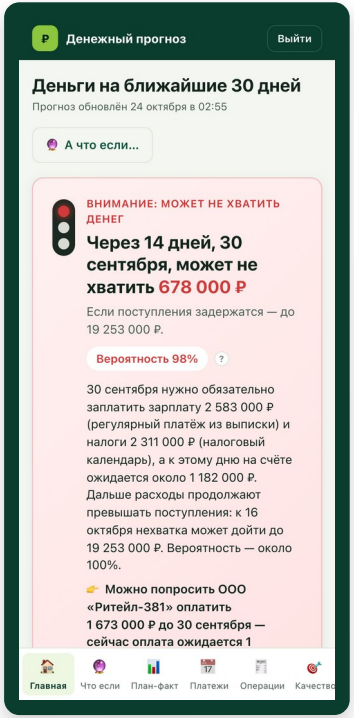
- JWT, пароли PBKDF2
- только своя компания; у гостя демо — своя копия
- в логах нет ИНН, сумм, названий, токенов (тест)
- лимит запросов и размера файла
- HTTPS: Caddy + Let’s Encrypt, docker-compose

web (React) → API (FastAPI, SQLite, интеграции) → ядро cashflow_core (Python). Единый контракт JSON.

Сделано сверх минимума и что дальше

Работает в прототипе

- внешние события: 1С, банк, налоги, реестры
- ручной ввод — формой и обычной фразой
- «что если» по 4 сценариям
- план-факт с пересчётом прогноза
- прогноз для 150 компаний одной командой
- телефон, планшет, ноутбук



Дальше

- виджет в интернет-банке: выписка уже в банке
- уведомление за 2 недели до разрыва
- овердрафт прямо из предупреждения
- настоящие API 1С и ФНС

Предупреждаем о разрыве заранее и говорим, что делать

Прогноз на 30+ дней по дням · дата, сумма и вероятность разрыва · ошибка 16% против 21% у наивной модели · реальный разрыв 30.09.2025 — за 14 дней